$$R(z)=\frac{6}{\sqrt{z^3}}+\frac{1}{8z^4}-\frac{1}{3z^{10}}$$

$$\frac{dR}{dz}=\frac{dR}{dz}6z^{-\frac{3}{2}}+\frac{1}{8}z^{-4}-\frac{1}{3}z^{-10}$$

$$\frac{dR}{dz}=-\frac{18}{2}z^{-\frac{3}{2}-\frac{2}{2}}-\frac{4}{8}z^{-5}+\frac{10}{3}z^{-11}$$

$$\frac{dR}{dz}=-9z^{-\frac{5}{2}}-\frac{1}{2}z^{-5}+\frac{10}{3}z^{-11}$$

$$\frac{dR}{dz}=-\frac{9}{\sqrt{z^5}}-\frac{1}{2\sqrt[5]{z}}+\frac{10}{3\sqrt[11]{z}}$$